Архитектура «Взаимно»

Документ описывает, из чего состоит платформа, где проходят границы модулей и как данные движутся между ними. Все утверждения сверены с кодом `backend/app`, `services/fsp-mock`, `deploy/keycloak`, `docker-compose.yml` и `config/*.yaml`. То, что ещё не построено, помечено «в разработке». Инженерные практики — ENGINEERING.md, доступность — ACCESSIBILITY.md, требования задачи и где они реализованы — REQUIREMENTS.md.

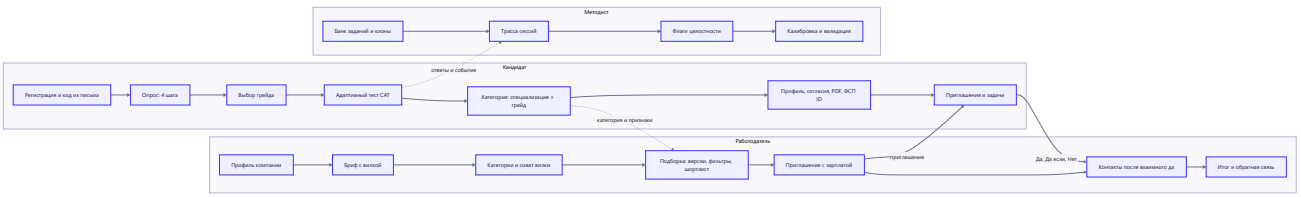
Содержание: 1. Принципы · 2. Функциональная архитектура · 3. Контекст и контейнеры (C4) · 4. Модули монолита · 5. Данные (ERD) · 6. Сквозные сценарии · 7. Состояния · 8. Сквозные механизмы · 9. Статус реализации

1. Принципы

Принцип	Как выполнен
Модульный монолит	Один процесс FastAPI (`app.main:app`), один PostgreSQL. Модули — пакеты Python с однонаправленными зависимостями (п. 4). Дробить на сервисы нет смысла: нагрузка небольшая, а транзакционность между тестом, подбором и контактом нужна
Чистые ядра, тонкие сервисы	Алгоритмы (`app/testing`, `app/matching`, `app/contact`, `app/fsp`) не знают ни о БД, ни о HTTP; зависят только от `app.core` (конфиги, часы). Хранение и права — в `app/services/*`, HTTP — в `app/api/*`
Все числа в YAML	Веса, пороги, квоты, справочники — `config/*.yaml` (8 файлов). В коде магических чисел нет. Версия конфига подбора (`scoring_config_version` = версия + sha256 содержимого) записывается в каждую версию подборки
Детерминизм	Всё случайное — через явный `random.Random(seed)` или `numpy.random.default_rng(seed)`. Время бизнес-логики — только через `app.core.clock.clock` (подменяется в тестах и в демо-режиме)
LLM вне оцениваемого контура	Выдача и ключи заданий, сложность `b`, грейд, Score, ранжирование и объяснения работают без LLM. LLM допустима только через шлюз `app/llm` с маскированием ПДн и детерминированным fallback (разбор брифа и резюме, только «добавляет» поля с цитатой)
Приватность по построению	Работодатель до взаимного «да» получает только слепую проекцию кандидата (`CandidateBlind`); контакты (`CandidateDisclosed`) — при действующей записи `ContactDisclosure` с отдельным согласием
Свой вход, внешний ФСП ID	Регистрация, пароли и сессии — в FastAPI. Keycloak (realm `fsp`) — только внешний провайдер «Войти через ФСП ID»

2. Функциональная архитектура

Три роли пользователей (`candidate`, `employer`, `methodist`; плюс `admin`) и сквозная цепочка «опрос → тест → категория → подборка → приглашение → взаимное «да» → контакты».



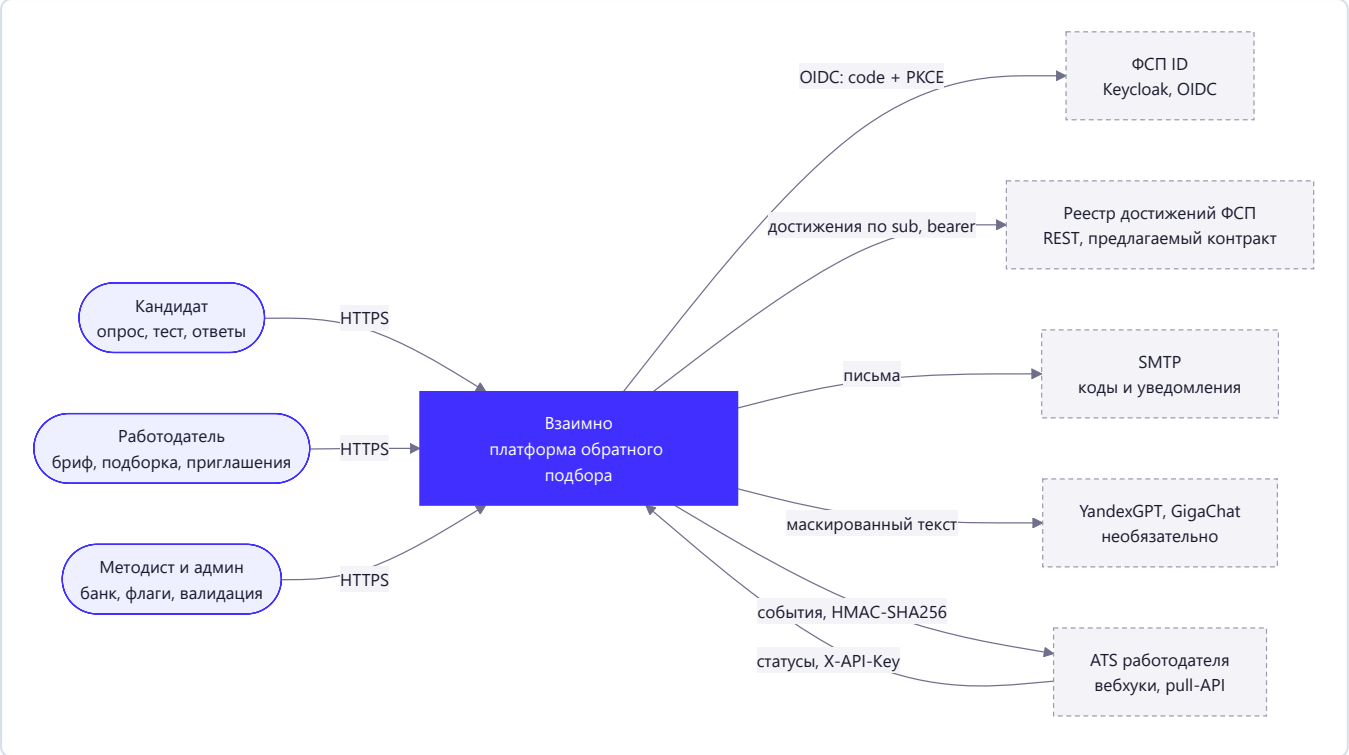
Функции по модулям (раздел «Как устроено» каждой механики — в отдельных документах):

Функция	Кандидат	Работодатель	Методист	Модуль и документ
Опрос и классификатор специализации	`/api/survey/*`	—	—	`app.testing.survey`, TESTING_MECHANISM.md

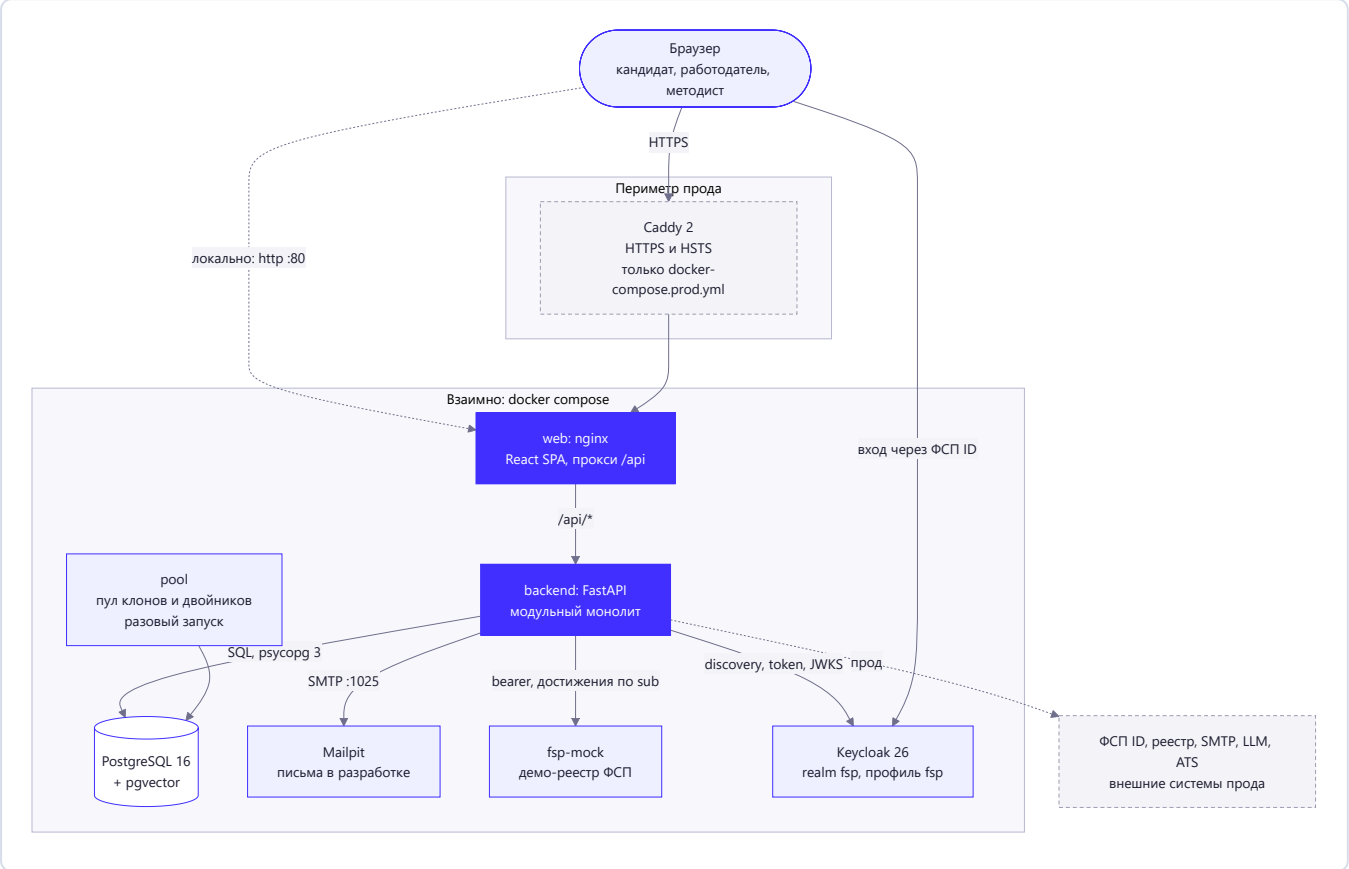
Функция	Кандидат	Работодатель	Методист	Модуль и документ
Адаптивный тест, результат, разбор, смена грейда	`/api/tests/*`	—	трасса, флаги, калибровка (`/api/lab/*`)	`app.testing`, `app.services.testing`
Защита от подсказок («Антиподсказчик»)	флаг видит и оспаривает	не видит	акт сверки	`app.testing.anticheat`, `app.services.anticheat` (TESTING_MECHANISM.md п. 9)
Сигнал интереса	отправляет и отзывает (`/api/interest`)	видит бейдж «Взаимный интерес» только у открытых карточек	—	`app.services.contact`, MATCHING.md п. 9
Цифровой паспорт навыков	выпускает, скачивает, отзывает (`/api/credentials/me`)	проверяет по QR `/v/код`, видит «Паспорт проверен»	—	`app.credentials`, CREDENTIALS.md
Качество заданий (DIF, дрейф, экспозиция)	—	—	`/api/lab/quality`	`app.testing.monitoring`, TESTING_MECHANISM.md п. 16
Панель ФСП «Кадровый резерв»	—	—	`/api/fsp/dashboard` (методист, админ)	`app.services.fsp_dashboard`, FSP_INTEGRATION.md п. 11
Разбор брифа, категории, охват	—	`/api/needs/*`	—	`app.matching`, MATCHING.md
Score, объяснения, версии подборки, банк	«как меня видят»	`/api/needs/*/versions`, `/api/bank`	—	`app.matching`, `app.services.matching`
Приглашение, «Да / Да, если… / Нет», раскрытие контактов, надёжность компании	`/api/invitations/inbox/*`	`/api/invitations/*`	—	`app.contact`, `app.services.contact`
Вакансии и отклики	`/api/vacancies`, `/api/applications`	`/api/vacancies`, `/api/applications`	—	`app.services.contact`
Регулярные задачи и «проверочный набор по вакансии»	`/api/tasks/me`, `/api/tasks/assignments/*`	`/api/tasks/*`	—	`app.services.tasks`
ФСП ID, достижения, VSS	`/api/fsp/*`	видит обобщённую строку	—	`app.fsp`, `app.services.fsp_link`, FSP_INTEGRATION.md
Резюме (PDF), PDF-профиль, сверка по QR	`/api/candidates/me/*`, `/api/v/{code}`	PDF раскрытого кандидата	—	`app.services.resume`, `app.services.pdf`, `app.services.profile`
Согласия, журнал, аудит	`/api/consents`, журнал	—	—	`app.core.consents`, `app.core.audit`, SECURITY.md
Уведомления, вебхуки ATS	`/api/notifications`	`/api/companies/me/webhooks`	—	`app.services.notify`, `app.services.contact.webhooks`
Интеграция с ATS (pull-API, статусы, адаптер «Хантфлоу», журнал), чат после «Взаимно»	`/api/ats/v1`, `/api/chat`	`/api/companies/me/ats*`	`company_api_keys`, `ats_settings`, `ats_log`, `chat_messages`	`app.services.ats`, `app.services.chat` — ATS_INTEGRATION.md
Валидация	—	—	`/api/lab/validation`	`backend/eval`, VALIDATION.md

3. Контекст и контейнеры (C4)

3.1. Уровень 1 — контекст



3.2. Уровень 2 — контейнеры

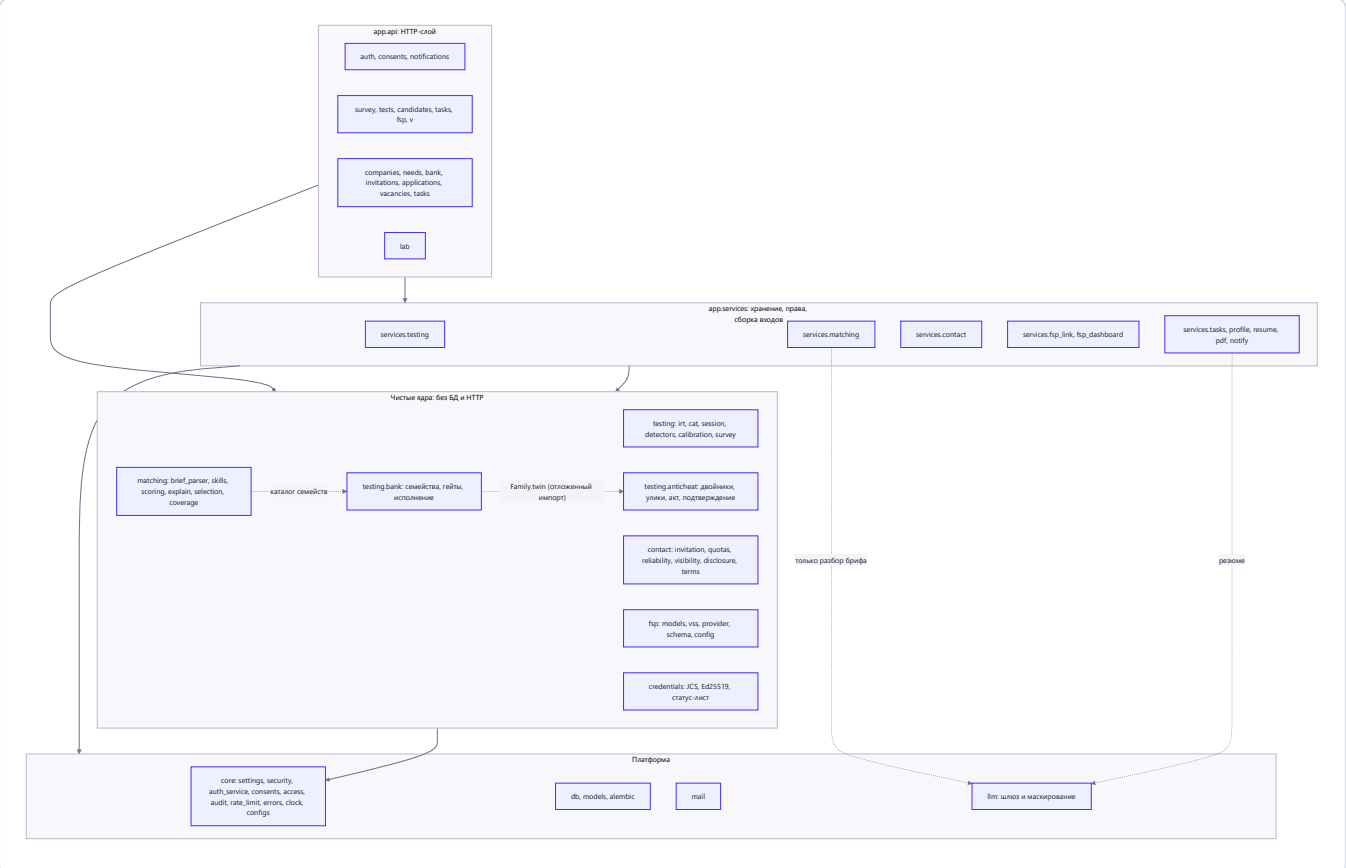


Сервисы `docker-compose.yml` (проект `vzaimno`):

Сервис	Образ / сборка	Порт	Лимит памяти	Назначение
`db`	`pgvector/pgvector:0.8.7-pg16`	5432	512 МБ	PostgreSQL 16; расширение `vector` создаёт миграция `0001`
`backend`	сборка `backend/Dockerfile` (python:3.12-slim, uv, непривилегированный пользователь)	8000	768 МБ	Миграции `alembic upgrade head`, затем `uvicorn app.main:app --no-proxy-headers` (клиентский IP определяет приложение)
`fsp-mock`	сборка `services/fsp-mock` (python:3.12-slim)	8001	256 МБ	Демо-реестр ФСП, 60 синтетических спортсменов
`mailpit`	`axllent/mailpit:v1.31.4`	8025 (веб), 1025 (SMTP)	128 МБ	Письма с кодом видны на http://localhost:8025
`keycloak`	`quay.io/keycloak/keycloak:26.0`, профиль `fsp`	8080	768 МБ	ФСП ID: realm `fsp` с 30 демо-пользователями
`web`	сборка `frontend/Dockerfile` (nginx со статикой Vite, SPA-fallback, прокси `/api` → `backend`)	80	128 МБ	Интерфейс на http://localhost. Для разработки — Vite dev-сервер :5173 (`npm run dev`). Caddy с HTTPS есть только в `docker-compose.prod.yml`: DEPLOY.md
`pool`	образ бэкенда, разовый запуск `scripts/generate_pool.py`	—	1 ГБ	Прегенерация пула клонов заданий и двойников; затем завершается

Демо не зависит от Keycloak и от `fsp-mock`: при `VZ_FSP_PROVIDER=auto` бэкенд берёт данные реестра из встроенного снимка (`app/fsp/data/demo_registry.json`), а вместо входа через Keycloak есть «демо-вход ФСП» с подписанным мок-токеном.

4. Модули монолита и их границы



4.1. Границы по пакетам

Граф зависимостей получен статическим разбором импортов `backend/app`. Ядра (`testing`, `matching`, `contact`, `fsp`) импортируют только `app.core` (и `testing.bank` у подбора для каталога семейств).

Модуль	Пакеты	Что внутри	Чего там нет	Конфиг
testing	`app/testing` (`irt.py`, `cat.py`, `session.py`, `detectors.py`, `calibration.py`, `survey.py`, `simulate.py`) и `app/testing/bank`	Модель ответа и EAP, выбор задания, стоп и решение, машины состояний сессии и квалификации, детекторы и CUSUM, калибровка, классификатор опроса. Банк: контракт `Family`, семейства `families/*`, CI-гейты, офлайн-исполнение ключей	БД, HTTP, LLM. Клон выбирает вызывающий сервис, движок решает «какое семейство и почему»	`testing.yaml`, `taxonomy.yaml`
anticheat	`app/testing/anticheat`	«Двойник в буфере», классификация ответов, агрегирование улик, акт сверки, «Подтверждение за 5 минут», песочница жюри	БД, HTTP, LLM, автоматический бан. Подключается к сервису теста через три хука (`app/services/testing/anticheat_hooks.py`)	`anticheat.yaml`
matching	`app/matching`	Разбор брифа, словарь навыков и граф «навык → модули», Score и его компоненты, объяснения, версии подборки и фильтры, охват и рекомендации категорий, планировщик «проверочного набора»	БД, HTTP; LLM в контур Score не импортируется (проверяет тест `test_ranking_path_never_imports_llm`)	`scoring.yaml`, `skills.yaml`, `fsp.yaml`, `taxonomy.yaml`
contact	`app/contact`	Машина состояний приглашения (таблица `(from, action, actor) → to`), квоты и паузы, надёжность компании R, матрица видимости (`CandidateBlind` / `CandidateDisclosed`), псевдонимы, раскрытие, антифейк-правила, рабочие дни	БД, HTTP	`contact.yaml`
fsp	`app/fsp`	Контракт реестра (`models.py`), расчёт VSS, провайдеры (`HttpFSPProvider`, `InProcessFSPProvider`, `FallbackFSPProvider`), нормализация в схему платформы	Сеть кроме `HttpFSPProvider`; ничего не знает о подборе и Score	`fsp.yaml`
platform	`app/core`, `app/db`, `app/models`, `app/mail`, `app/llm`, `app/api/deps.py`	Настройки `VZ_*`, argon2id и JWT, регистрация и сессии, журнал согласий, контроль владельца записи (IDOR), аудит, rate limit, единый формат ошибок, `Clock`, SMTP, шлюз LLM	Продуктовые правила (они в YAML и в ядрах)	`.env` (`.env.example`)
services	`app/services/*`	Адаптеры «ядро ↔ БД ↔ права»: `testing` (сессии, пул клонов, шифрование ключей, детекторы на данных БД, лаборатория), `matching` (кэш признаков, версии, приватность), `contact`, `fsp_link` (OIDC и синхронизация), `tasks`, `profile`, `resume`, `pdf`, `notify`, `demo` (демо-мир, автоответчик, импорт жюри)	Алгоритмы	—
api	`app/api/*`	19 роутеров под префиксом `/api`, зависимости (текущий пользователь, роли, лимиты), DTO	Бизнес-правил: роутер проверяет роль и владельца, ограничивает частоту и отдаёт DTO	—

4.2. Инварианты, которые проверяют тесты

Инвариант	Где проверяется
LLM не импортируется модулями Score, ранжирования и объяснений	`tests/test_api_needs_review.py::test_ranking_path_never_imports_llm` ; в `app/testing` и `app/services/testing` импортов `app.llm` нет
До взаимного «да» в ответах работодателю нет ни одного ПДн-ключа на любой глубине	`tests/test_contact_privacy.py` , `tests/test_api_contact_privacy.py` , `tests/test_api_needs_privacy.py`
Сумма вкладов компонентов равна Score (± 0,1), 3 контрольных примера Score	`tests/test_matching_scoring.py` , `tests/test_matching_explain.py`
Запись другого пользователя неотличима от несуществующей (404, не 403)	`tests/test_platform_access.py`
Контракт реестра в бэкенде и в `fsp-mock` совпадает байт-в-байт	`tests/test_fsp_mock.py`
Клоны: 200 экземпляров без исключений, детерминизм по seed, ≥ 95 % различных ключей, дистракторы ≠ ключу	`tests/test_bank_gates.py` , `tests/test_bank_*.py`

Всего в `backend/tests` собирается 2297 тестов (`uv run pytest --collect-only -q`). Для тестов API нужен PostgreSQL (`VZ_TEST_DATABASE_URL`).

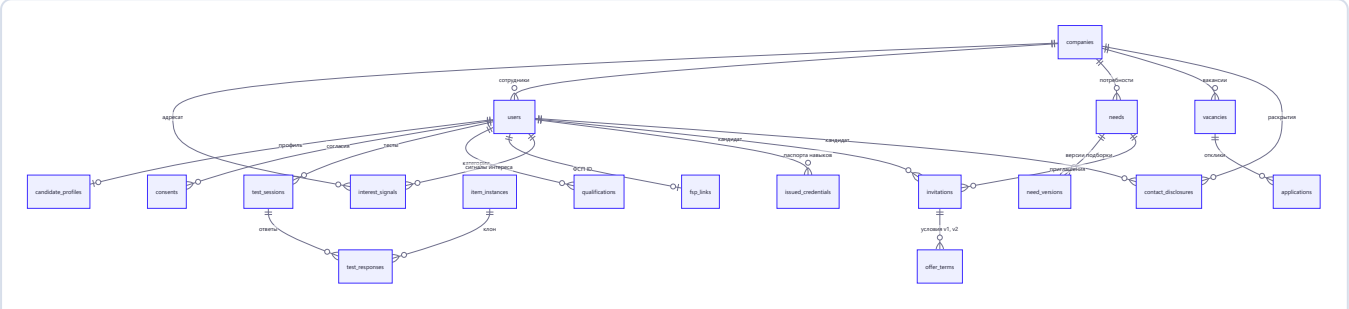
5. Данные (ERD)

Хранилище — PostgreSQL 16. Статусы хранятся строками (`VARCHAR`), не `ENUM` -типами PostgreSQL: новое значение не требует миграции типа. Жёсткие `CHECK` — только там, где ошибка опасна: роль и статус пользователя, цель согласия, статус тестовой сессии, `salary_to >= salary_from` , `email = lower(email)` . Уникальные частичные индексы обеспечивают правила на уровне БД: «одна активная тестовая сессия на аккаунт» (`uq_test_sessions_one_active`), «одно активное приглашение на пару компания–кандидат» (`uq_invitations_active_pair`), «одна корпоративная компания на домен» (`uq_companies_corporate_domain`). Миграции Alembic: `0001` – `0006` (схема, статусы, тестирование, подбор, контакт, профиль и ФСП) и `0007_demo` (таблицы демо-режима и импорта жюри: `demo_personas` , `demo_state` , `jury_batches` , `jury_candidates` , `jury_briefs` , `jury_pairs`).

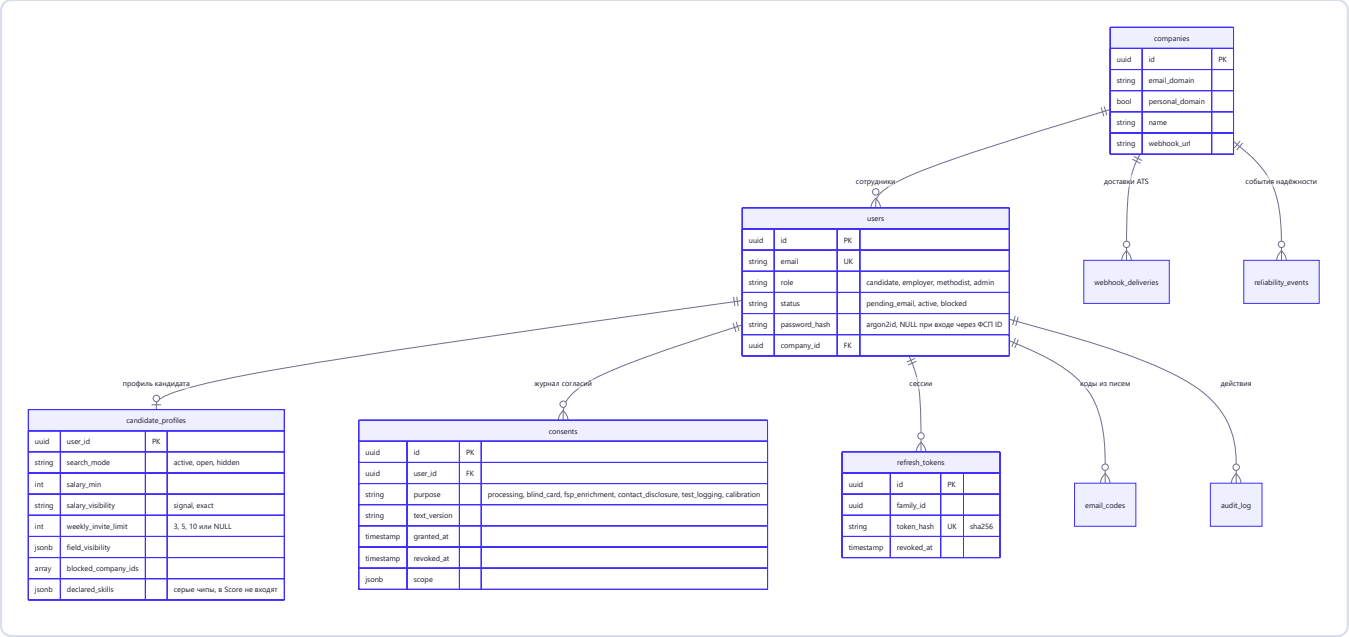
Расширение `pgvector` включено в `0001` , но колонок типа `vector` пока нет: эмбеддинги в рантайме не используются (член `cos(emb, proto)` в разборе брифа по умолчанию равен 0). Это «в разработке».

5.0. Обзор: ключевые сущности

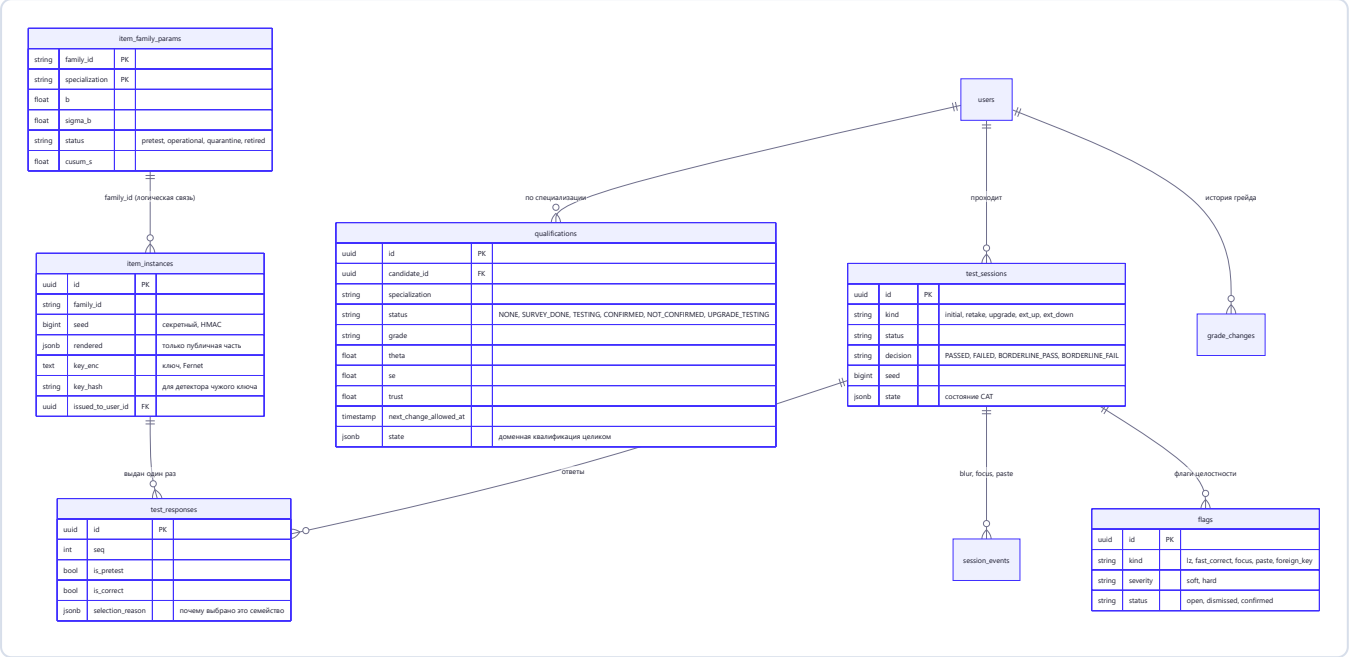
Ниже только основные таблицы и связи; полные ERD по областям — в п. 5.1–5.4.



5.1. Пользователи, согласия, компании

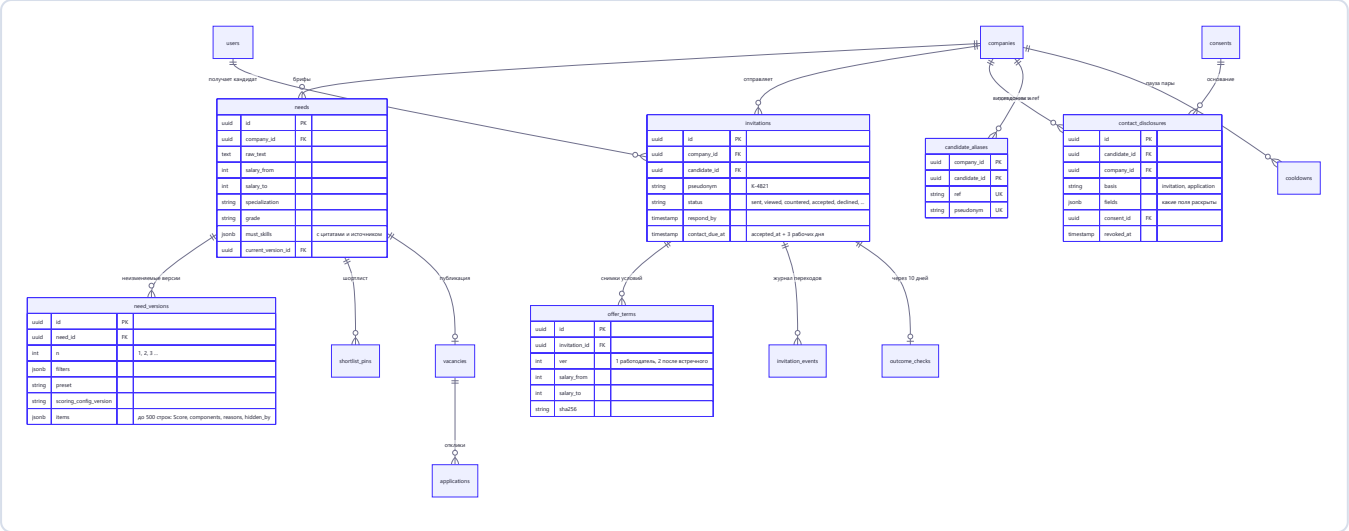


5.2. Тестирование



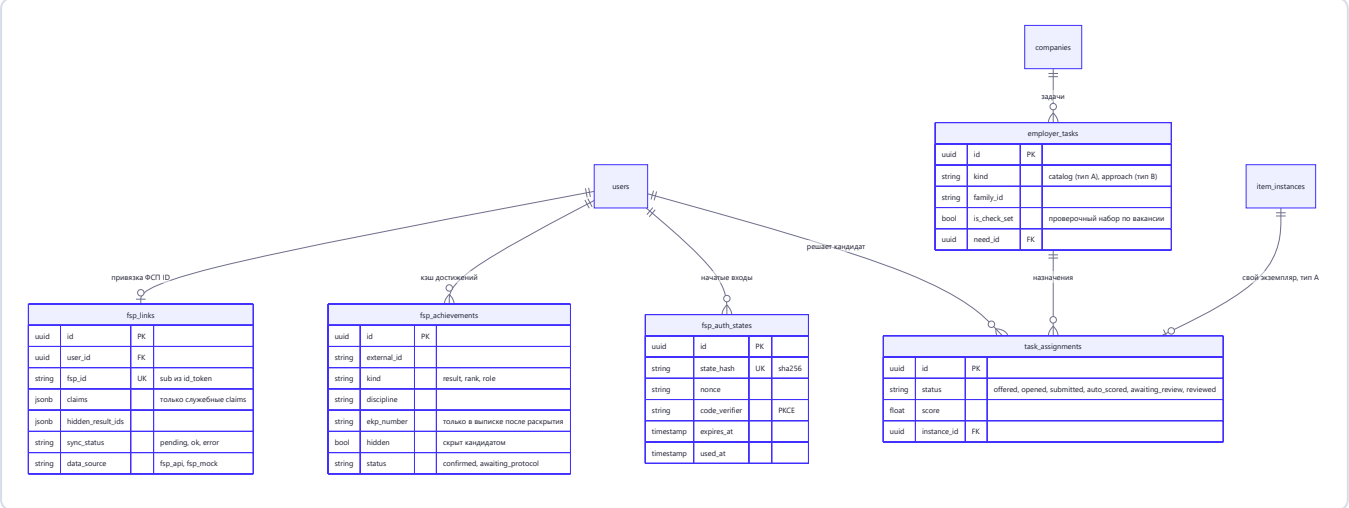
Дополнительно: `drift_events` (срабатывания CUSUM), `calibration_runs` (прогоны MAP-уточнения `b`), `validation_runs` (результаты `eval.validate` для экрана «Лаборатория»), `survey_responses` (ответы опроса с версией). Таблица `candidate_features` — ранняя схема материализованных признаков; подбор читает и пересобирает `matching_features` (п. 5.3).

5.3. Подбор и контакт



Служебные таблицы подбора: `matching_features` (кэш признаков кандидата по категории, `visible` — виден ли в банке), `profile_views` (кто и когда открыл карточку), `impression_log` (показы в подборках для «как меня видят»). Контакт: `application_events`, `feedback`, `notifications`, `reliability_snapshots`.

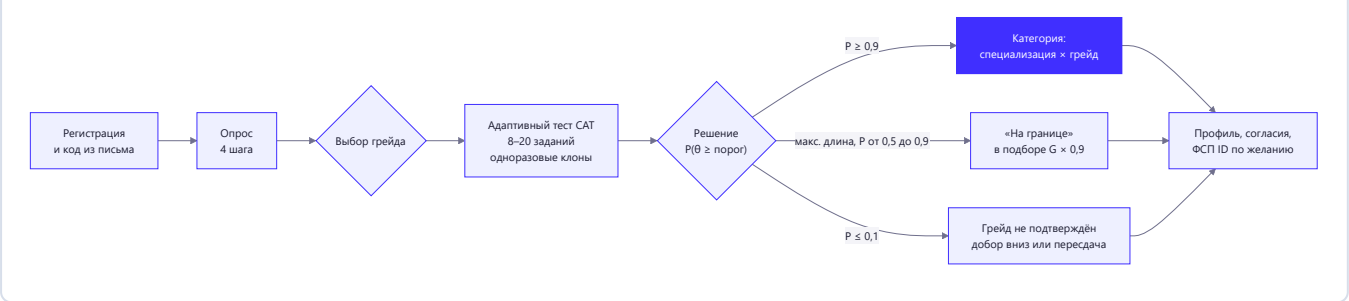
5.4. ФСП и регулярные задачи



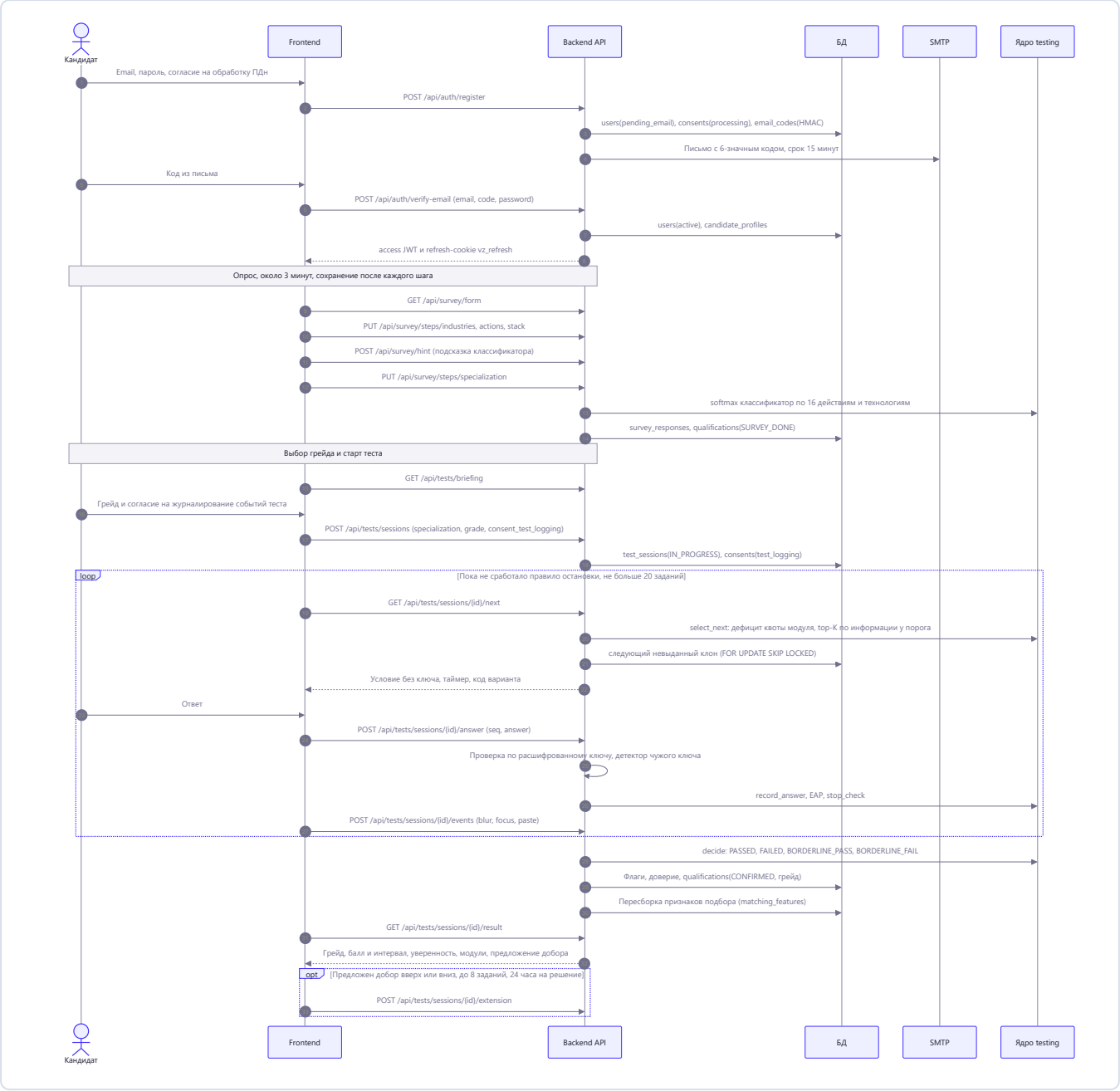
6. Сквозные сценарии (sequence)

Эндпоинты и поля соответствуют OpenAPI (`/api/openapi.json`). Условные обозначения: БД — PostgreSQL; ядро — чистые функции `app.testing`, `app.matching`, `app.contact`, `app.fsp`.

6.1. Путь кандидата: опрос → грейд → CAT → категория

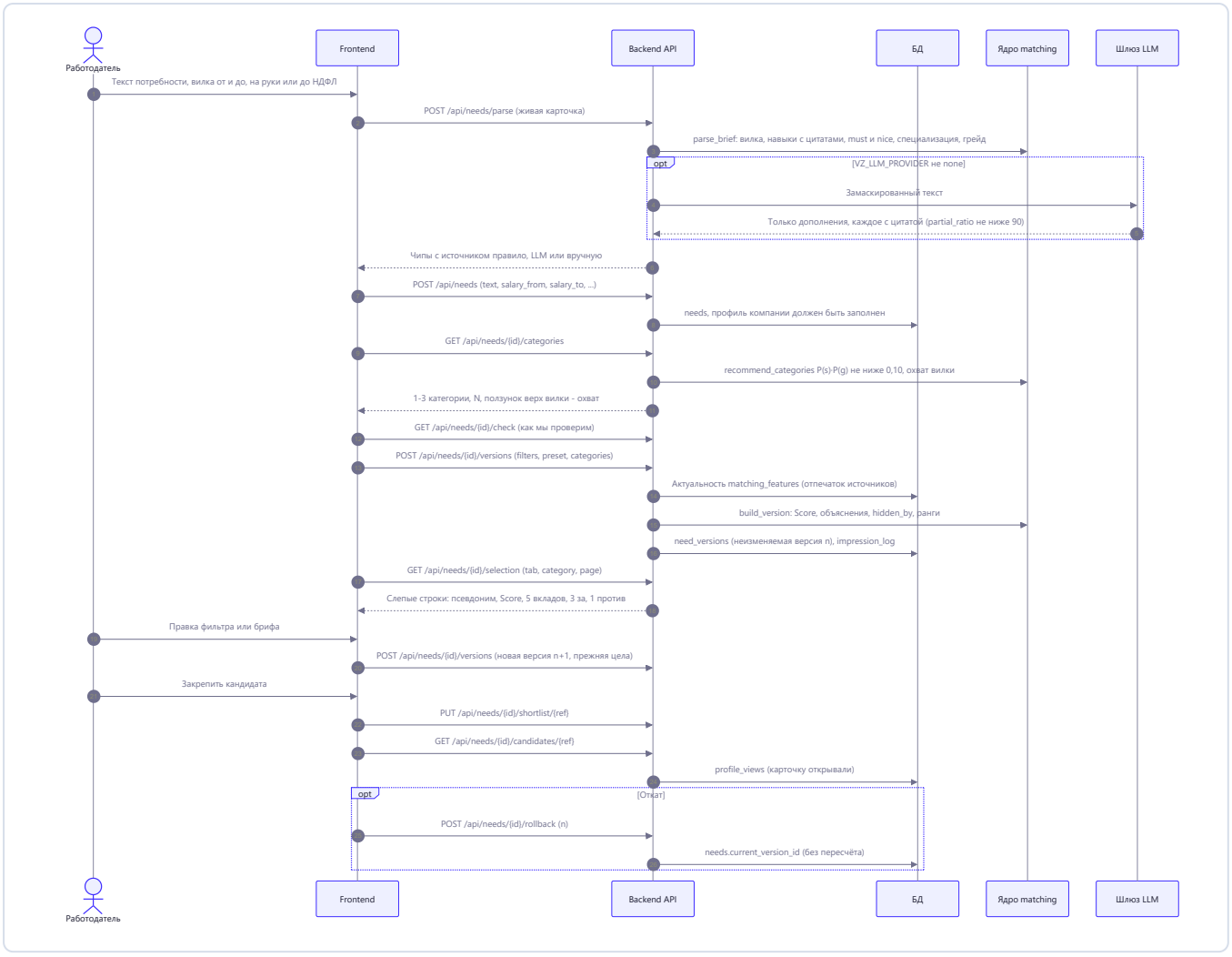


Последовательность вызовов:

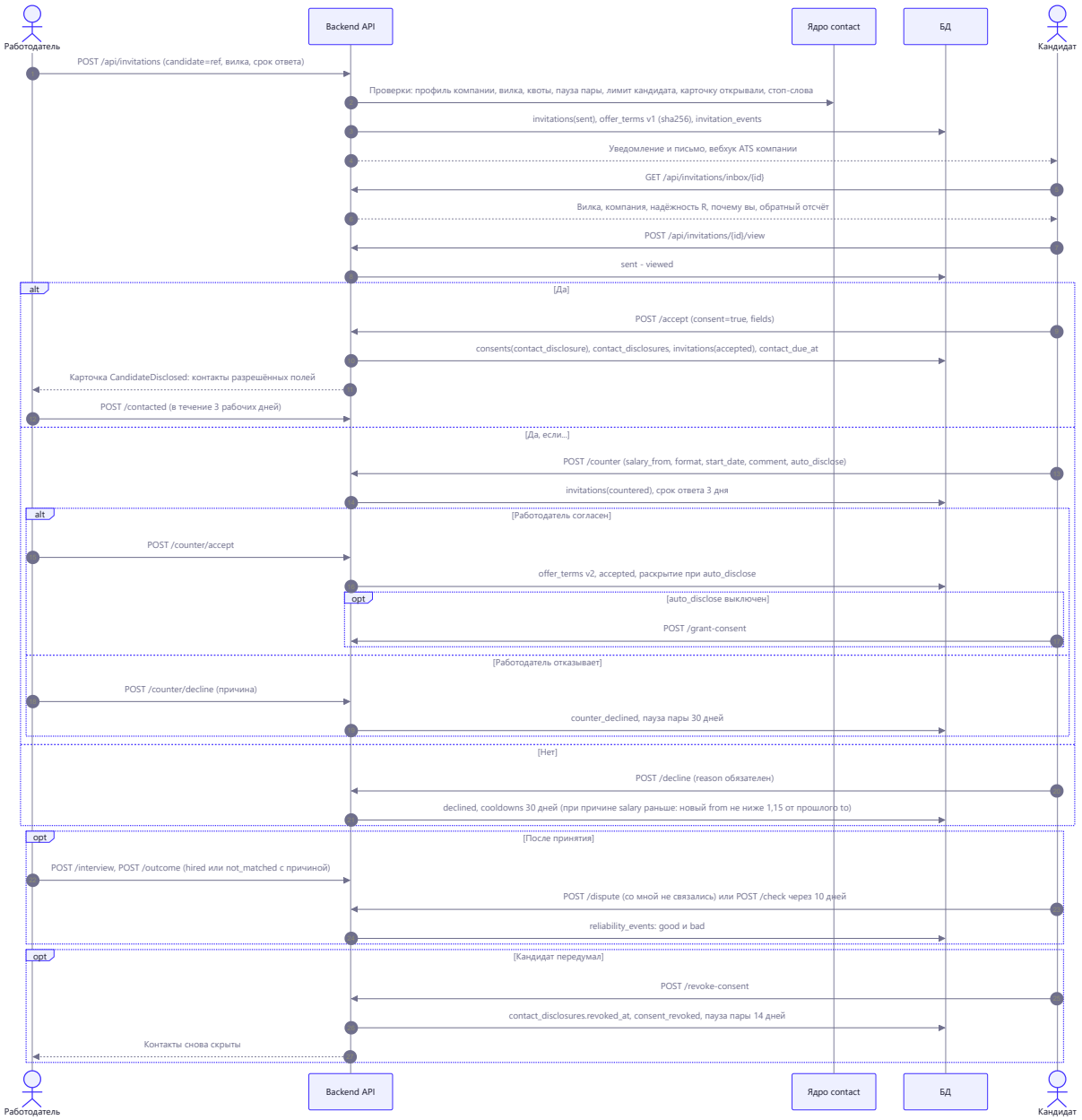


После `CONFIRMED` кандидат виден работодателям (`matching_features.visible`) только при выполнении всех условий: аккаунт активен, есть согласие `blind_card` , режим поиска не «не ищу», сессия не на проверке у методиста, возраст не меньше 16 лет.

6.2. Подбор: бриф → категории → версия подборки

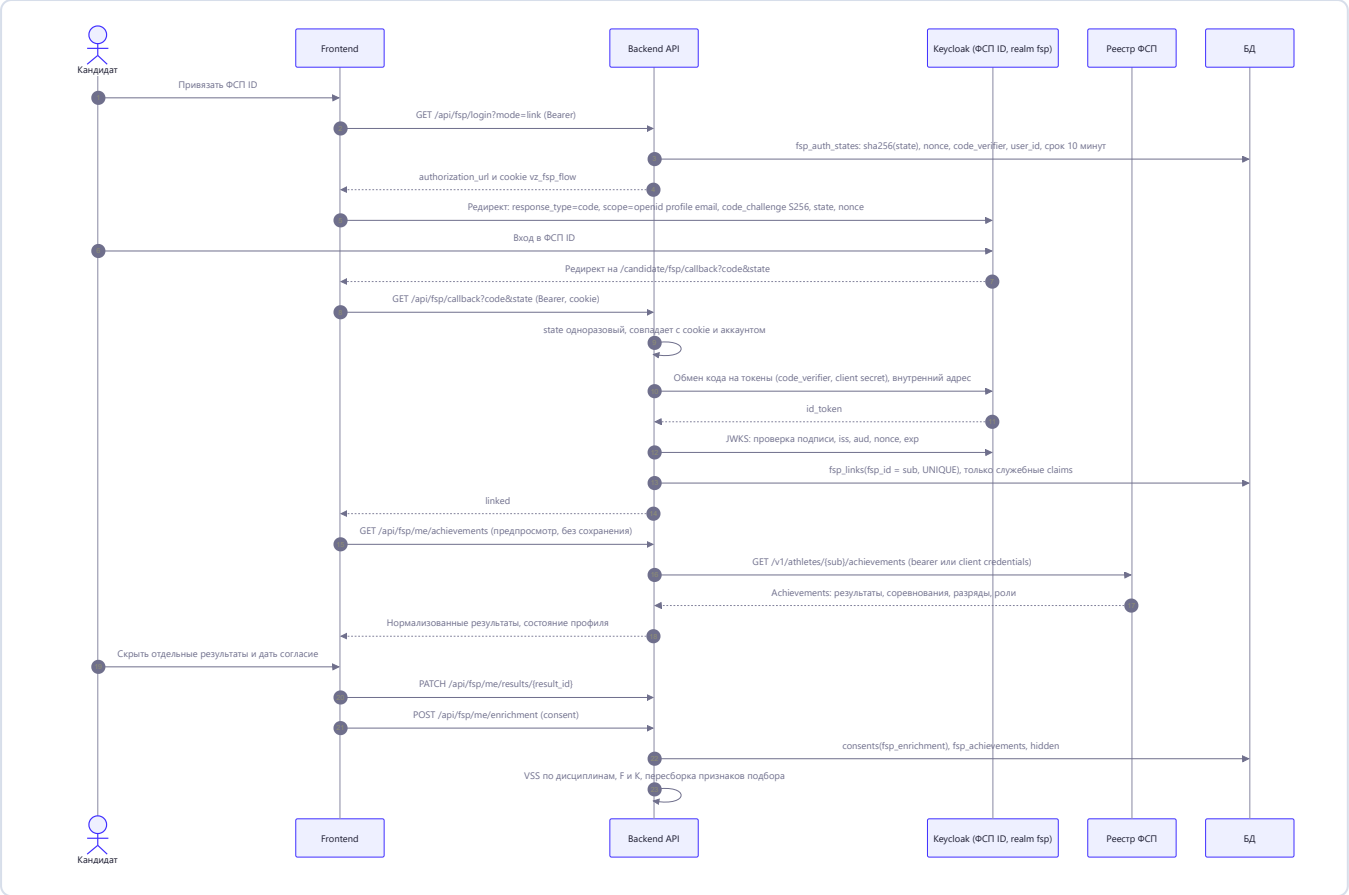


6.3. Приглашение: «Да / Да, если… / Нет» и раскрытие контактов



Пути в блоках — `/api/invitations/{id}/…`. Сроки применяются лениво при чтении (источник истины); `sweep()` лишь делает то же для всех сразу и повторяет неудачные вебхуки.

6.4. Привязка ФСП ID: OIDC + PKCE → реестр

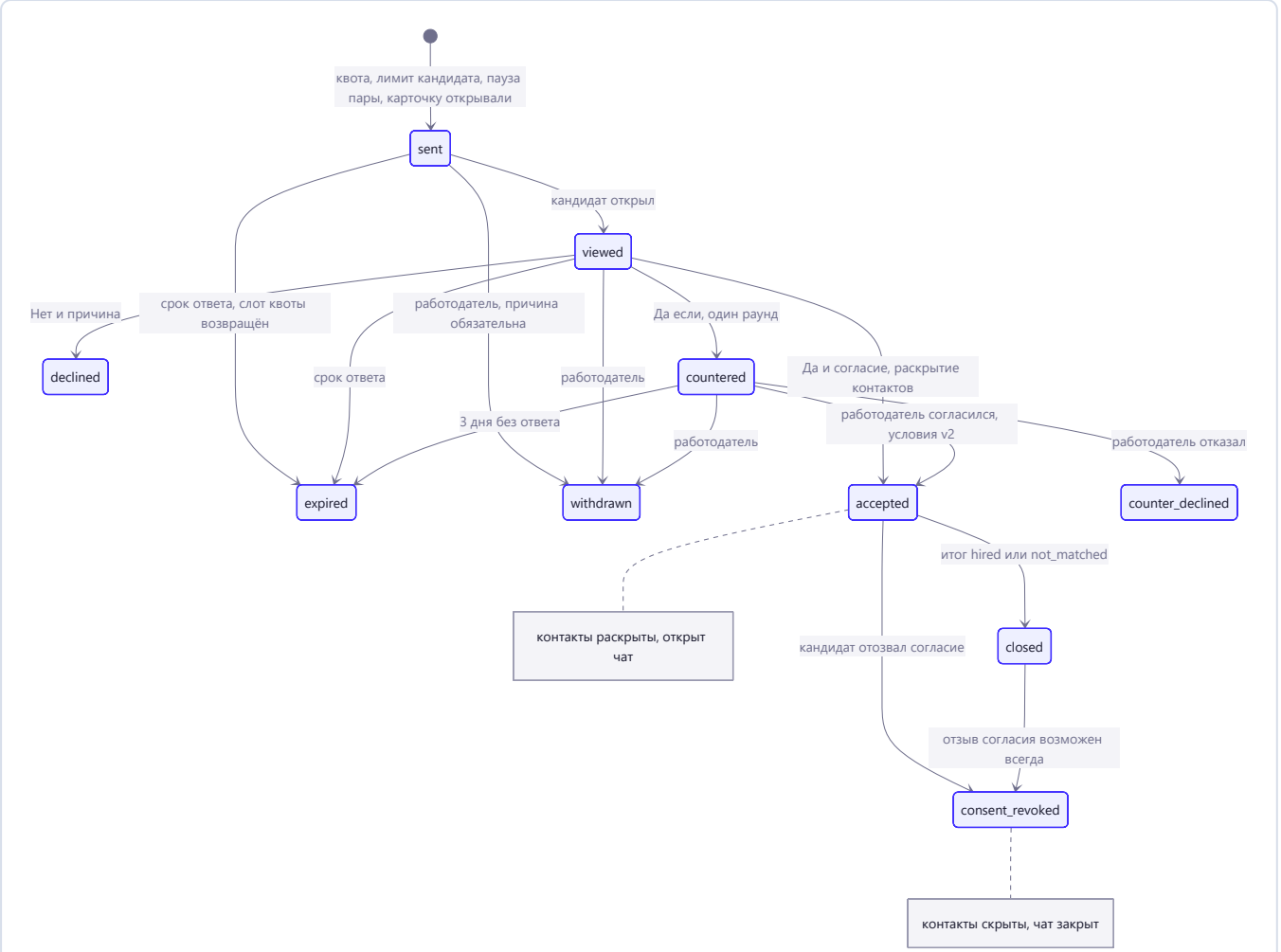


Подробности контракта реестра, расчёта VSS и перехода на настоящий ФСП ID — в FSP_INTEGRATION.md.

7. Машины состояний

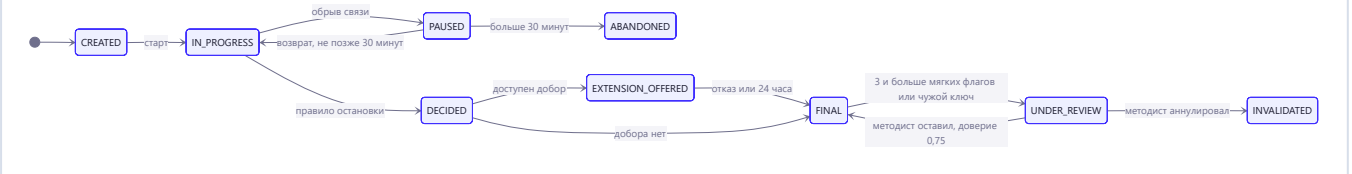
7.1. Приглашение

Таблица переходов `(from, action, actor) → (to, guards, side_effects)` лежит в `app/contact/invitation.py` (`TRANSITIONS`); каждый переход пишется в `invitation_events` . Подписи статусов одинаковы у обеих сторон (`config/contact.yaml → status_labels`).



В `accepted` и `closed` есть «петли» без смены статуса: «связались», «со мной не связались», «условия совпали?», «собеседование», «согласие после встречного».

7.2. Тестовая сессия и квалификация



Квалификация (кандидат × специализация): `NONE → SURVEY_DONE → TESTING → CONFIRMED(g) | NOT_CONFIRMED`, далее `CONFIRMED(g) → UPGRADE_TESTING → CONFIRMED(g+1) | CONFIRMED(g)`. Принудительного понижения нет. Правила попыток и смены грейда — в TESTING_MECHANISM.md.

8. Сквозные механизмы

Механизм	Реализация
Конфигурация	`app/core/configs.py` читает `config/*.yaml` (каталог переопределяется `VZ_CONFIG_DIR`); инфраструктура и секреты — `VZ_*` из окружения (`app/core/settings.py`, `.env.example`). В `VZ_ENV=prod` бэкенд не стартует с dev-секретами, секретами короче 32 символов и без Secure-cookie

Механизм	Реализация
Время	`app.core.clock.clock` : заморозка в тестах, смещение «+1 день» в демо-режиме (смещение хранится в `demo_clock` и переживает перезапуск). Подпись access-JWT — по настенным часам
Сроки и планировщик	Сроки приглашений, откликов и пауз применяются лениво при чтении — это источник истины. **Планировщик** (`app/services/scheduler` , `config/scheduler.yaml`): asyncio-цикл в lifespan приложения (в тестах не запускается, `VZ_SCHEDULER_ENABLED=false` выключает) раз в минуту вызывает `services.contact.sweep()` (напоминания, «истекло», «нет ответа», повтор вебхуков ATS), ночью (00:00 UTC) — калибровку заданий с CUSUM дрейфа (то же, что `POST /api/lab/calibrate`), в 00:30 UTC — чистку по срокам хранения (`config/privacy.yaml`). Между процессами задачу берёт держатель рекомендательной блокировки PostgreSQL; итог суточных задач пишется в `audit_log` (`scheduler.*`) — после перезапуска в ту же ночь повторного прогона нет
Фоновые задачи	`BackgroundTasks` FastAPI: долив пула клонов после выдачи задания (`pool.top_up_background`); периодические задачи — планировщик (строка выше). Отдельной очереди задач нет
Ошибки	Единый формат `{code, message, details}` ; сообщения на русском; 500 перехватывается внутри CORS, чтобы фронтенд мог прочитать тело (см. API.md)
Аудит и согласия	`audit_log` (вход, токены, согласия, раскрытия; без ПДн в payload), журнал `consents` с версией текста и отзывом без удаления
Rate limit	Токен-корзина в памяти процесса (`app/core/rate_limit.py`); для нескольких воркеров корзины нужно вынести в Redis или PostgreSQL. Клиентский IP за Caddy — `X-Forwarded-For` только от доверенных прокси (`VZ_FORWARDED_ALLOW_IPS` , `app/core/netutil.py`)
Удаление аккаунта и сроки хранения	`DELETE /api/candidates/me` , `DELETE /api/companies/me` (`app/services/account/erasure.py`): строка `users` удаляется, каскады БД убирают всё персональное; ночная чистка по срокам (`retention.py` , `config/privacy.yaml`) — подробности в SECURITY.md п. 1.3
Почта	`app/mail` : SMTP (STARTTLS или SSL) или консоль; сбой SMTP не ломает действие пользователя (`send_mail_safe`)
Вебхуки ATS	HMAC-SHA256 в `X-Vzaimno-Signature` , идемпотентный `X-Vzaimno-Event-Id` , повторы с экспоненциальной паузой, защита от SSRF (внутренние адреса запрещены), журнал последних 20 доставок
Метаданные безопасности HTTP	`X-Content-Type-Options: nosniff` , `X-Frame-Options: DENY` , `Referrer-Policy` , `Cache-Control: no-store` на `/api/auth/*` ; HSTS и TLS — на уровне Caddy

Производительность (замер на синтетической популяции, VALIDATION.md §4.7): сборка версии подборки на пуле 1 864 кандидатов — медиана 83 мс, p95 156 мс при цели ≤ 300 мс. Время подбора растёт линейно с размером пула; кэш признаков (`matching_features`) пересобирается по хукам и по отпечатку источников.

9. Статус реализации

Область	Статус
Бэкенд: аутентификация, согласия, опрос, тестирование, банк (102 семейства в 14 модулях: Backend, Frontend, QA, DevOps и 11 семейств навыков для проверочных наборов), подбор, контакт, ФСП ID и реестр, профиль и резюме, PDF-профиль со сверкой, регулярные задачи, уведомления, вебхуки, лаборатория, валидация	Готово, покрыто тестами
Контракт реестра ФСП, `fsp-mock` , realm Keycloak `fsp`	Готово
Фронтенд	Готово: кандидат (опрос, брифинг, тест, результат, «Мой грейд», приглашения, ФСП, приватность, профиль и PDF), работодатель (потребности, подборка, приглашения, банк, вакансии, задачи, профиль компании), лаборатория, страница жюри и песочница; образ `web` (nginx)

Область	Статус
«Антиподсказчик»: двойники, улики, акт сверки, «Подтверждение за 5 минут», песочница	Готово: библиотека `app/testing/anticheat`, сервис `app/services/anticheat`, хуки `anticheat_hooks.py` подключены к выдаче заданий и ответам, клиентский обработчик буфера (`frontend/src/features/anticheat`), лента сверок и акты в лаборатории, песочница жюри
Банки DevOps и QA	Готово: обе специализации `active` (модули `devops_core` 11 и `qa_testing` 11 семейств плюс общие `git_linux`, `http_api`, `sql`); банк меньше, чем у Backend и Frontend
`/api/admin/*` (импорт данных жюри, ранжирование с компонентами Score, метрики по размеченным парам, валидация) и `/api/demo/*` (часы «+1 день», сброс, автоответчик, режим жюри, приёмник вебхуков; только при `VZ_DEMO_MODE=true`)	Готово; наполнение демо-мира — `make seed` (`backend/scripts/seed_demo.py`)
«Сигнал интереса» и симуляция рынка	Готово: `/api/interest`, бейдж «Взаимный интерес», квоты и недельные лимиты из `config/contact.yaml`; симуляция `eval/market_sim.py` (MATCHING.md п. 9)
Цифровой паспорт навыков	Готово: подписанный Verifiable Credential (Ed25519, `did:web`), QR `/v/код`, отзыв по Bitstring Status List; издатель демонстрационный (CREDENTIALS.md)
Качество заданий: DIF, дрейф, экспозиция	Готово: `app/testing/monitoring.py`, экран «Лаборатория → Качество» (`/api/lab/quality`), `eval.fairness` (TESTING_MECHANISM.md п. 16)
Панель ФСП «Кадровый резерв»	Готово: `/fsp/reserve`, `/api/fsp/dashboard`, k-анонимность и вторичное подавление (FSP_INTEGRATION.md п. 11)
Задания на конкретные навыки в проверочном наборе вакансии; открытые данные рынка	Готово (MATCHING.md, «Навыки, наблюдаемые через проверочный набор» и п. 13)
Вакансия без брифа, банк кандидатов без брифа	Готово: «Создать вакансию» и `GET /api/bank`
Инженерия: CI, e2e, типы, безопасность; доступность	Готово: `.github/workflows/ci.yml`, Playwright, `mypy --strict` на ядрах (ENGINEERING.md); axe: 0 serious и critical (ACCESSIBILITY.md)
Фабрика семейств (LLM пишет черновик генератора офлайн)	В разработке
Эмбеддинги и колонки `vector`	В разработке
ATS: исходящие вебхуки, pull-API, обратная синхронизация статусов, адаптер «Хантфлоу» (эмулятор), чат после «Взаимно»	Готово (ATS_INTEGRATION.md); боевой режим Хантфлоу на живом сервисе не проверялся
Ночная калибровка с CUSUM и периодический `sweep()`	Готово: встроенный планировщик (`app/services/scheduler`, `config/scheduler.yaml`); ручной запуск остался
Удаление аккаунта, сроки хранения ПДн, минимизация ответа реестра ФСП	Готово (`app/services/account`, `config/privacy.yaml`); согласие законного представителя 15–17 лет — письмо с одноразовой ссылкой и подтверждение (SECURITY.md п. 1.4)
Caddy и HTTPS	Готово в `docker-compose.prod.yml` и `deploy/Caddyfile` (в локальный `docker-compose.yml` не входят) — DEPLOY.md